**Тренировочная работа в формате ОГЭ**

**по МАТЕМАТИКЕ**

Дата: __ _____ 2026 года

Вариант _____

Выполнена: ФИО_____ класс _____

**Инструкция по выполнению работы**

Работа по математике состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 19 заданий, часть 2 содержит 6 задананий с развёрнутым ответом.

На выполнение работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 7 и 13 запишите в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа.

Для остальных заданий части 1 ответом является число или последовательность цифр. Если получилась обыкновенная дробь, ответ запишите в виде десятичной.

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на отдельном листе бумаги. Задания можно выполнять в любом порядке. Текст задания переписывать не надо, необходимо только указать его номер.

Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с тех заданий, которые вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к другим заданиям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.

При выполнении части 1 все необходимые вычисления, преобразования выполняйте в черновике. **Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.**

Если задание содержит рисунок, то на нём непосредственно в тексте работы можно выполнять необходимые Вам построения. Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку полученного ответа.

При выполнении работы Вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, и линейкой.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под правильным номером.

***Желаем успеха!***

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

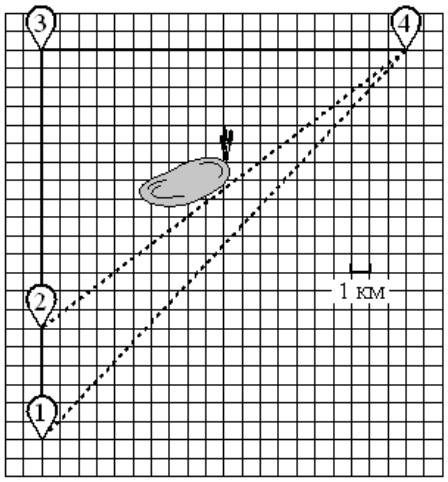
## Часть 1

***Ответами к заданиям 1-19 являются число или последовательность цифр.***

***Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1-5.***

Саша летом отдыхает у дедушки в деревне Масловка. В субботу они собираются съездить на велосипедах в село Захарово в магазин. Из деревни Масловка в село Захарово можно проехать по прямой лесной дорожке. Есть более длинный путь: по прямолинейному шоссе через деревню Вёсенка до деревни Полянка, где нужно повернуть под прямым углом направо на другое шоссе, ведущее в село Захарово. Есть и третий маршрут: в деревне Вёсенка можно свернуть на прямую тропинку в село Захарово, которая идёт мимо пруда.

Лесная дорожка и тропинка образуют с шоссе прямоугольные треугольники.




По шоссе Саша с дедушкой едут со скоростью 20 км/ч, а по лесной дорожке и тропинке — со скоростью 15 км/ч. На плане изображено взаимное расположение населённых пунктов, сторона каждой клетки равна 1 км.

**1** Пользуясь описанием, определите, какими цифрами на плане обозначены населённые пункты.

Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите последовательность трёх цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

| Насел. пункты | д. Масловка | с. Захарово | д. Вёсенка |
|---|---|---|---|
| Цифры | | | |

**2** Сколько километров проедут Саша с дедушкой от деревни Масловка до села Захарово, если они поедут по шоссе через деревню Полянка?

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**3** Найдите расстояние от деревни Масловка до села Захарово по прямой. Ответ дайте в километрах.

Ответ: _____

**4** Сколько минут затратят на дорогу из деревни Масловка в село Захарово Саша с дедушкой, если они поедут сначала по шоссе, а затем свернут в деревне Вёсенка на прямую тропинку, которая проходит мимо пруда?

Ответ: _____

**5** В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырёх магазинах, расположенных в деревне Масловка, селе Захарово, деревне Вёсенка и деревне Полянка.

| Наименование продукта | д. Масловка | с. Захарово | д. Вёсенка | д. Полянка |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (1 л) | 45 | 40 | 42 | 52 |
| Хлеб (1 батон) | 29 | 28 | 31 | 22 |
| Сыр «Российский» (1 кг) | 250 | 270 | 290 | 280 |
| Говядина (1 кг) | 350 | 380 | 360 | 390 |
| Картофель (1 кг) | 35 | 25 | 32 | 24 |

Саша с дедушкой хотят купить 3 батона хлеба, 2 кг сыра «Российский» и 5 кг картофеля. В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.

Ответ: _____

**6** Найдите значение выражения $\frac{21}{5} \cdot \frac{3}{7}$.

Ответ: _____

**7** Какому из данных промежутков принадлежит число $\frac{5}{11}$?

1) $[0{,}2\,;\,0{,}3]$
2) $[0{,}3\,;\,0{,}4]$
3) $[0{,}4\,;\,0{,}5]$
4) $[0{,}5\,;\,0{,}6]$

Ответ: ☐

**8** Найдите значение выражения $\frac{(a^4)^4}{a^{14}}$ при $a = 6$.

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**9** Найдите корень уравнения $x - 2 = -3x$.

Ответ: _____

**10** В среднем из 80 карманных фонариков, поступивших в продажу, четыре неисправных. Найдите вероятность того, что выбранный наудачу в магазине фонарик окажется исправен.

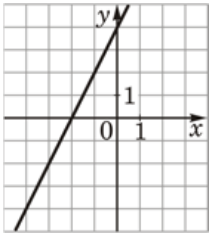
Ответ: _____

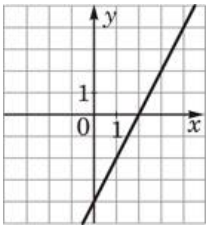
**11** Установите соответствие между функциями и их графиками.

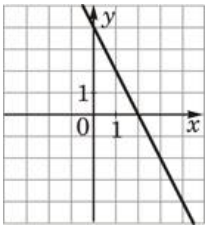
**ФУНКЦИИ**

**А)** $y = -2x + 4$ **Б)** $y = 2x - 4$ **В)** $y = 2x + 4$

**ГРАФИКИ**

**1)**



**2)**



**3)**



В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Ответ:

| А | Б | В |
|---|---|---|
| | | |

**12** Чтобы перевести значение температуры по шкале Цельсия в шкалу Фаренгейта, пользуются формулой $t_F = 1{,}8t_C + 32$, где $t_C$ — температура в градусах Цельсия, $t_F$ — температура в градусах Фаренгейта. Сколько градусам по шкале Фаренгейта соответствует 50 градусов по шкале Цельсия?

Ответ: _____

**13** Укажите решение неравенства

$$8x - x^2 \geq 0 \cdot$$

1) $[0; +\infty)$

2) $[0; 8]$

3) $[8; +\infty)$

4) $(-\infty; 0] \cup [8; +\infty)$

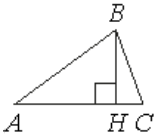
Ответ: ☐

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**14** При проведении опыта вещество равномерно охлаждали в течение 10 минут. При этом каждую минуту его температура уменьшалась на $6\ ^\circ\mathrm{C}$. Найдите температуру вещества в градусах Цельсия через 7 минут после начала опыта, если начальная температура вещества составляла $-9\ ^\circ\mathrm{C}$.

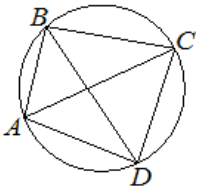
Ответ: _____

**15** В остроугольном треугольнике $ABC$ проведена высота $BH$, $\angle BAC = 19^\circ$. Найдите угол $ABH$. Ответ дайте в градусах.



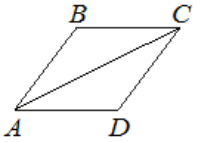

Ответ: _____

**16** Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол $ABC$ равен $92^\circ$, угол $CAD$ равен $60^\circ$. Найдите угол $ABD$. Ответ дайте в градусах.



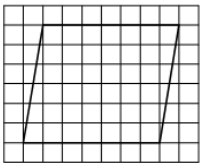

Ответ: _____

**17** В ромбе $ABCD$ угол $ABC$ равен $156^\circ$. Найдите угол $ACD$. Ответ дайте в градусах.




Ответ: _____

**18** На клетчатой бумаге с размером клетки $1 \times 1$ изображён параллелограмм. Найдите его площадь.



Ответ: _____

**19** Какие из следующих утверждений являются истинными высказываниями?

1) Один из углов треугольника всегда не превышает 60 градусов.
2) Если диагонали параллелограмма равны, то это прямоугольник.
3) Две прямые, параллельные третьей прямой, перпендикулярны.

В ответ запишите номера истинных высказываний без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

## Часть 2

***При выполнении заданий 20-25 используйте отдельный лист бумаги. Сначала укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите чётко и разборчиво.***

**20** Решите уравнение $x^3 + 5x^2 = 4x + 20$.

**21** Имеются два сосуда, содержащие 22 кг и 18 кг раствора кислоты различной концентрации. Если их слить вместе, то получится раствор, содержащий 32% кислоты. Если же слить равные массы этих растворов, то полученный раствор будет содержать 30% кислоты. Сколько килограммов кислоты содержится в первом растворе?

**22** Постройте график функции $y = -2 - \dfrac{x+4}{x^2+4x}$.

Определите, при каких значениях *m* прямая $y = m$ не имеет с графиком общих точек.

**23** Отрезки *AB* и *CD* являются хордами окружности. Найдите расстояние от центра окружности до хорды *CD*, если *AB* = 30, *CD* = 40, а расстояние от центра окружности до хорды *AB* равно 20.

**24** Внутри параллелограмма *ABCD* выбрали произвольную точку *E*. Докажите, что сумма площадей треугольников *BEC* и *AED* равна половине площади параллелограмма.

**25** Биссектриса угла *A* параллелограмма *ABCD* пересекает сторону *BC* в точке *K*. Найдите периметр параллелограмма, если *BK* = 8, *CK* = 13.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена